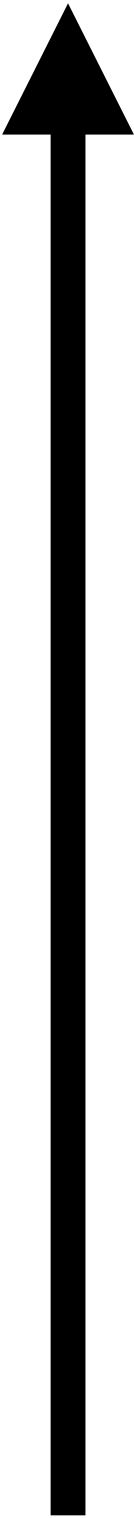


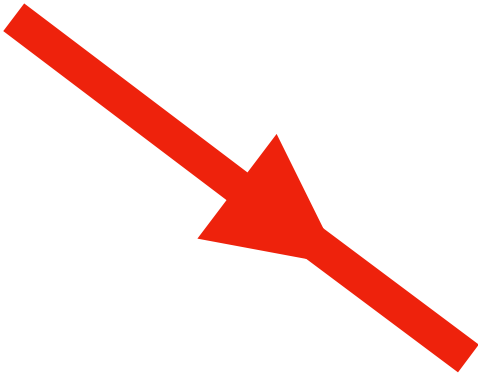


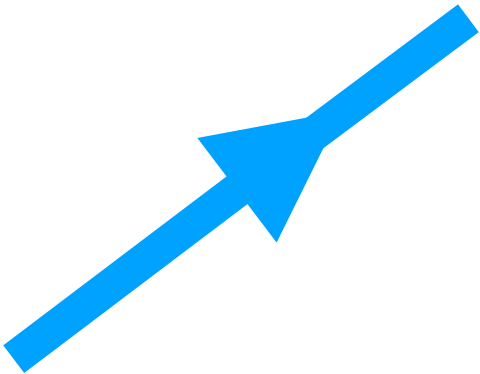


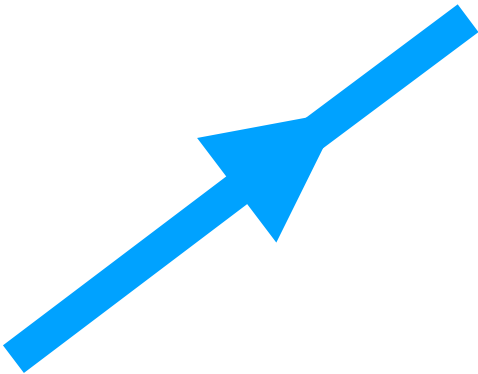
— 1973. Фрич, Леувиллер и Гелл-ман, основываясь на идее локальной симметрии, разработали КХД

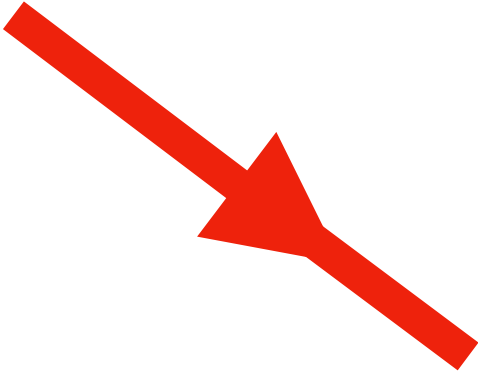














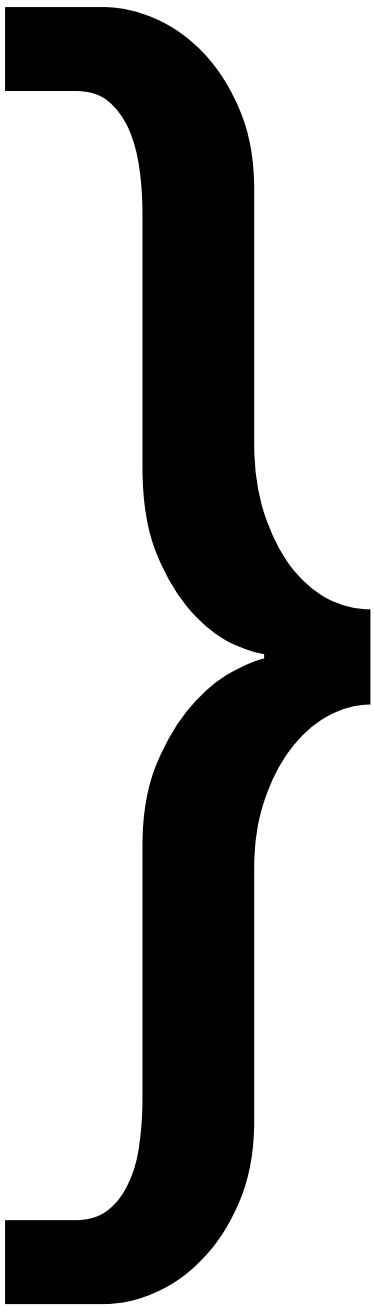
ВРЕМЯ



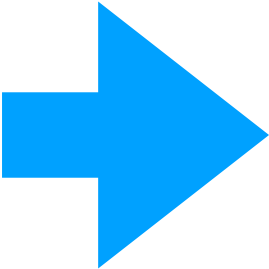
— Конфаймент

—Антиптютичская свобода

Киралыи конденсат



СВОИСТВА КХД



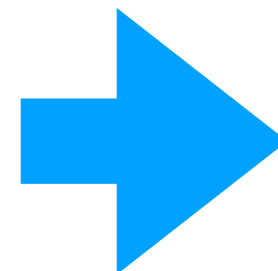
Кварки и глюоны

— 1973. Фрич, Леутвиллер и Гелл-ман, основываясь на идее локальной симметрии, разработали КХД

— Конфаймент

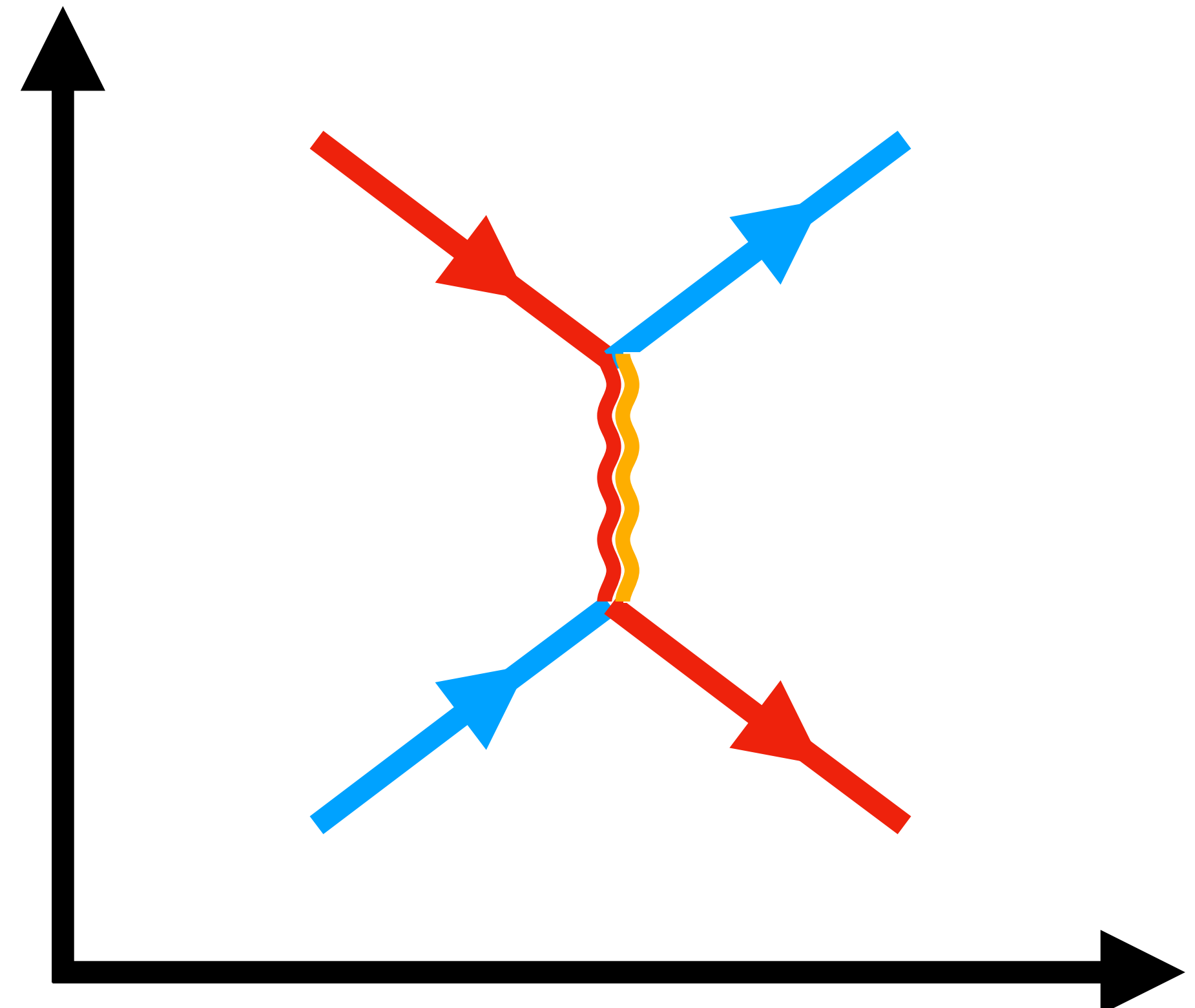
— Асимптотическая свобода

— Киральный конденсат



Свойства КХД

Расстояние



Время

Что определяет массу протона?

КХД на решетке

- 9% кварковый конденсат
- 32% кинетическая энергия кварков
- 37% энергия глюонного поля
- 23% аномальный глюонный вклад

